

AGENTS.md — Fly GACA

القسم operations-it-06 النوع document الحالة active المالك Founder آخر تحديث 21-06-2026

كيفية استخدام هذا الملف. ضعه في جذر مستودع flygaca. تقرأ Google Antigravity (وأدوات وكيلة أخرى) ملف AGENTS.md تلقائيًا بوصفه سياقًا ثابتًا لكل تشغيل وكيل. وهو المصدر الواحد للحقيقة بشأن ماهية Fly GACA، وما القيود، والترتيب الذي يُبنى به.

ملفات رفيقة: flygaca-claude-briefing.md (الخطة ذاتها، موسومة بـ XML لـ Claude) و fly-gaca-g (master-plan.docx) (الخطة الرئيسية القابلة للقراءة البشرية).

1. سياق المشروع

فلاي قাকা منصة طيران رقمية تعليمية ومكتبة تنظيمية مفتوحة لقطاع الطيران المدني السعودي. الشعار: "كل الطيران السعودي، في قمرة واحدة" تخدم الطيارين والمشغلين والمدربين وطلاب الطيران في المملكة العربية السعودية.

النطاق الرئيسي	flygaca.com (حي على الخادم 72.62.20.20)
المستودع	github.com/ay2m/flygaca
المالك	الكابتن عادل السبيعي — كبير المدربين، ATPL, CFII
LinkedIn	sa.linkedin.com/in/captadel
نمط البناء	مؤسس منفرد · بلا موعد نهائي ثابت · تسليم مرحلي

المشكلة التي يحلها. يتدبر الطيارون السعوديون ملفات PDF متناثرة، وسجلات طيران ورقية، وحاسبات، ومواقع مرجعية كثيرة كي يدرسوا وبقوا على اطلاع. ولوائح الطيران المدني السعودي (GACAR) غنية، ومتطورة، وموزعة عبر عشرات الأجزاء. ويعالج فلاي قাকা الوصول المُشطّط، وبطء البحث، وغياب أدوات الطيار المدركة لـ GACAR.

2. الحالة الراهنة — من الصفر

ابن من الصفر. لا تعامل شيئًا بوصفه مبنياً أصلاً. توجد هوية العلامة (Mark v2، "صقر فوق المملكة") وعدة مسودات وثائق أعمال؛ أما البرمجيات فلا توجد. لا تفترض وجود أي ميزة أو ملف أو نشر ما لم يتحقق منه. وأي ذكر سابق لنسخة "v1.0.0" مُشحونة هو طموح — القسم 9 أدناه هو المسار الحقيقي.

3. الاستراتيجية

قمع واحد: مكتبة GACAR المجانية هي الإسفين (الأقل خطراً، الأعلى ثقةً، ونافعة وحدها) ← الكابتن عادل، مساعد الذكاء الاصطناعي ذو المصدر المفتوح، هو الطبقة المميزة المدفوعة ← مدارس الطيران والمشغلون الذين يشتررون مقاعد لطلاب الطيران هم محرك الإيرادات.

يبنى الكابتن عادل مرة واحدة بوصفه خدمة مساعد منفردة — فُقدمة داخل flygaca.com خلف الحاجز المدفوع، ويُبلّغ إليها عبر captadel.com بوصفها باباً أمامياً للتسويق، دماغ واحد، بابان أماميان، لا قاعدتا شيفرة أبداً. ومسألة العلامة الفرعية مقابل المستقلة مؤجلة؛ والبناء لا يعتمد عليها.

انضباط النطاق: الإطلاق العام الأول هو المكتبة والبحث فقط. وكل ما عداه بعد الإطلاق، فُسلسلاً في القسم 9.

4. القيود القانونية والامتنالية — غير قابلة للتفاوض

تعلو هذه على كل الاعتبارات الأخرى.

- فلاي قাকা أداة تعليمية وغير مرتبطة بالهيئة العامة للطيران المدني. والمصدر الرسمي المرجعي لأي لائحة هو دائماً الهيئة العامة للطيران المدني (gaca.gov.sa).
- لا يجوز لأي إجابة أو ميزة أو نسخة أن توهي بصفة رسمية. ويجب أن يُخبر كل سطح المستخدمين بالتحقق مقابل أحدث منشور رسمي للهيئة العامة للطيران المدني.
- يعالج المشروع بيانات شخصية ويجب أن يمثل ل نظام حماية البيانات الشخصية السعودي (PDPL). احترم سيادة البيانات في كل قرار استضافة وتخزين.
- يجب احترام المخاطر المفتوحة الثلاثة في القسم 6 — لا تبين كأنها محسومة.

5. سياسة متن قاعدة المعرفة

ما يجوز للكابتن عادل أن يتعلّم منه قرار قانوني و سلامة. ثلاث مراتب، ثابتة:

- استضيف — النواة الآمنة: أجزاء GACAR، ومخططات المعلومات الجوية السعودية (AIPs)، والتعميمات/ الإرشادات الاستشارية للهيئة العامة للطيران المدني. كلها منشورة من الهيئة. بانتظار فحص إعادة التوزيع في القسم 6.
- استضيف — أصلي: مادة التدريب والامتحان الخاصة بفلاي قাকা، المؤلفّة من خريطة منهج الكابتن عادل. أما بنوك الأسئلة المكشوفة من طرف ثالث فغير مسموح بها.
- لا تستضيف — اقتبس وأجل فقط: ملاحق ICAO / SARPs (حقوق ICAO)؛ المضمون منعكس أصلاً في GACAR وأدلة الطائرات / AFM / POH (حقوق الصانع؛ والبيانات الخاصة بطائرة معينة خطر سلامة إن اقتُبست بإطلاق). يقتبس الكابتن عادل هذه ويربط إلى المصدر الرسمي؛ ولا يعيد إنتاجها أبداً ولا يحل محلّ POH/AFM.
- حادثة AIP: تتغيّر مخططات المعلومات الجوية كل دورة AIRAC مدتها 28 يومًا. ويجب أن تحمل كل إجابة مصدرها AIP تاريخ سريان وسطر "ليس للاستخدام التشغيلي — تحقّق من AIP الحالي وإشعارات الطيارين" *NOTAMS*

6. مخاطر مفتوحة — احسمها قبل البناء الثقيل (بوابة المرحلة 0)

1. حقوق إعادة التوزيع لـ GACAR وAIPs والتعميمات الاستشارية — حاجب الإطلاق. أكد الموقف السعودي أو احصل على إذن الهيئة العامة للطيران المدني. مؤقتًا: مصدر، وأصدر، واربط إلى نسخة الهيئة؛ أطلق بوصفه فهرس ربط عميق إن لم يُجرَ بعد.
2. اسم "GACA" يستند إلى هوية السلطة الحكومية — تعرّض للعلامة التجارية و انتحالها. يحتاج فحص علامة تجارية وإخلاء مسؤولية لا يفوّت في كل مكان.
3. توحيد النطاق المعتمد — flygaca.com مملوك؛ وتُظهر ورقة العلامة flygaca.sa. افترض flygaca.com ما لم يتغيّر.

ليست استشارة قانونية — ينبغي لمحامٍ ملكية فكرية سعودي تأكيد البندين 1 و2.

7. الاستضافة والبنية التحتية

- المُدار أولًا. شغّل المنصة على Firebase؛ أعد توظيف VPS — فهو ليس الباب الأمامي للإنتاج.
- Firebase Hosting لـ PWA الثابت؛ Firebase Auth وApp Check و قواعد الأمان؛ Cloud Firestore في me-central2 (الدمام) من أجل سيادة البيانات.
 - VPS (72.62.20.20): يستضيف خط أنابيب استيعاب الوثائق / فهرسة RAG بلغة Python، ومنظومة التقييم، والبناءات التجريبية. صندوق حوسبة، لا الموقع الحي.
 - للتحقق: إقليم VPS، وإقامة بيانات استدلال الذكاء الاصطناعي (Gemini / Vertex).

8. المكّس التقني

الطبقة	الخيار
الواجهة الأمامية	JavaScript صرّفة (ES2022)، HTML5، CSS3، PWA — بلا إطار
الواجهة الخلفية	Node.js 20 (Firebase Cloud Functions)
قاعدة البيانات	Cloud Firestore (إقليم me-central2)
المصادقة والأمان	App Check، Firebase Authentication، قواعد أمان صارمة
مساعد الذكاء الاصطناعي	الكابتن عادل — Gemini، موجّه نظام مخصّص + خط أنابيب RAG
خط أنابيب الوثائق	Python 3.11 للتقطيع والفهرسة؛ بناء Node.js
الاستضافة والـ CI/CD	GitHub Actions + Firebase Hosting
الرصد	Web Vitals + منارة خطأ مخصّصة
الاختبار	Playwright E2E؛ منظومة تقييم مخصّصة للمساعد

لا تُدخل إطار واجهة أمامية ولا تبدّل تقنية جوهرية دون موافقة صريحة.

9. خطة البناء — المراحل 0 إلى 6

المراحل متسلسلة بالاعتمادية، لا بالتاريخ. وتنتهي كلٌ بشيء قابل للاستخدام. لا تبدأ مرحلة لم يُستوف "تنجز عند" سابقتها.

المرحلة 0 — الأسس

احسم حقوق إعادة التوزيع؛ اختر النطاق المعتمد واقفل الاسم القانوني/التجاري؛ سجّل الكيان القانوني (المركز السعودي للأعمال؛ فخر في منشآت للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وNTDP)؛ أنشئ المستودع ببنية القسم 10؛ أنشئ مشروع Firebase في me-central2؛ أعدّ VPS بوصفه صندوق خط الأنابيب. تنجز عند: أن يكون لسؤال حقوق النشر إجابة، والكيان مُسجّلًا، والمستودع الفارغ ومشروع Firebase موجودين.

المرحلة 1 — المكتبة تصبح حيّة

هيكل PWA ثابت على علامة Falcon؛ نظم متن GACAR واستخرج نصّه؛ فهرس مكتبة

- قارئ وثائق؛ بحث من جانب العميل على فهرس مُسبق البناء؛ أصول العلامة (favicon، أيقونة التطبيق، بطاقة OG، الشعارات)؛ صفحات قانونية (إخلاء مسؤولية تعليمي، إشعار عدم الارتباط، الشروط، الإسنادات)؛ انشر إلى Firebase Hosting؛ وجّه DNS لـ flygaca.com. تنجز عند: أن يستطيع زائر البحث عن "حادثة ليلية"، وفتح الجزء 91، وقراءته على الجوّال، وأن تُظهر كل صفحة الصفة غير الرسمية/التعليمية بوضوح.

المرحلة 2 — الكابتن عادل يجب

خط أنابيب الاستيعاب على VPS (Python 3.11، تقطيع + تضمين)؛ مخزن متّجهات؛ الـ RAG Cloud Function (استرجاع ← موجّه ← Gemini ← إجابة + اقتباسات)؛ واجهة محادثة ثنائية اللغة في chat.html مع captadel.com بوصفه بابًا أماميًا؛ موجّه نظام الكابتن عادل (محافظ، يقتبس دائمًا، يحيل إلى الهيئة العامة للطيران المدني، يرفض استبدال (POH)؛ منظومة التقييم بمجموعات أسئلة؛ App Check + حدود معدّل لكل مستخدم. تنجز عند: أن تجتاز مجموعة التقييم حدّ جودتها، وأن تحمل كل إجابة اقتباسات، وألا تدّعي أي إجابة صفة رسمية. أطلق نسخة مجانية/تجريبية — الحاجز المدفوع يصل في المرحلة 5.

المرحلة 3 — حسابات الطيارين والأدوات

مُبوّبة: يجب اعتماد برنامج امتثال PDPL وتقييم أثر حماية البيانات DPIA أولًا. Firebase Auth؛ نموذج بيانات Firestore + قواعد أمان صارمة لكل مستخدم؛ App Check مُنفذ؛ سجل طيران رقمي يتتبع حادثة GACAR (VFR/IFR/ليلي /هبوطات)؛ حسابات جوهرية (الوزن والارتفاع أولًا)؛ الملف الشخصي والإعدادات؛ تصدير البيانات وحذف الحساب بالكامل (حقوق PDPL). تنجز عند: أن يستطيع طيار التسجيل، وتدوين رحلة، ورؤية الحادثة، وتصدير تقرير، وحذف حسابه وبياناته بالكامل.

المرحلة 4 — العربية وعدم الاتصال والمقل

تكافؤ عربي RTL كامل؛ عامل خدمة مدرك لعدم الاتصال (المكتبة قابلة للقراءة دون اتصال)؛ إتاحة الوصول Web Vitals؛ تغطية E2E Playwright؛ منارة الخطأ والرصد. تنجز عند: أن تعمل الواجهة بالعربية RTL، وتعمل المكتبة دون اتصال، ويكون الأداء أخضر.

المرحلة 5 — المال ومدارس الطيران

نموذج تسعير + pricing.html؛ تقسيم مجاني-مقابل-مدفوع مع الكابتن عادل خلف الحاجز المدفوع؛ منظومة دفع سعودية (مثل Moyasar أو Tap) موصولة بفوترة ZATCA Fatoora الإلكترونية؛ فوترة اشتراك وضريبة قيمة مضافة؛ حسابات مدارس طيران / مشغّلين (schools.html، عرض المسؤول) بإدارة مقاعد طلاب الطيران. تنجز عند: أن يستطيع طيار الاشتراك واستلام فاتورة إلكترونية ممثلة؛ وأن يستطيع مدرسة شراء مقاعد طلاب الطيران وإدارتها.

المرحلة 6 — الوصول

غلاف أصيل Capacitor لمتجري iOS وAndroid؛ واجهة API عامة موثقة. تنجز عند: أن ينشر التطبيق في كلا المتجرين وأن يكون لواجهة API نقاط نهاية مُصدّرة.

10. بنية المستودع

```
flygaca/
  assets/          Static assets (CSS, JS, character art, icons)
  assistant/       Captain Adel – system prompt, KB scope, Gemini integration, rag.py
  build_finance/   Internal docx/xlsx builders
  evals/           Assistant evaluation harness and question sets
  functions/       Firebase Cloud Functions + RAG service (functions/rag/)
  library/PDFs/    GACAR source documents (curated corpus)
  legal/           Notices, terms, attributions, disclaimers
  office/          Operational tools and documents
  tests/           Playwright E2E tests
  .github/         Workflows, issue templates, Dependabot
  *.html           flygaca, dashboard, library, lessons, exam, chat, pricing,
                  schools, about, admin, settings
```

11. مسار الأعمال والشركة

يجري إلى جانب البناء؛ ويُنهي غالبًا مسودّات موجودة أصلًا في قاعدة معرفة المشروع.

- مع المرحلة 0: سجّل الكيان (المركز السعودي للأعمال؛ منشآت للمنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ اسغ إلى NTDP)؛ افتح حسابًا بنكيًا تجاريًا.
- مع المرحلة 1: أنهِ الشروط، واتفاقية ترخيص المستخدم النهائي EULA، وإخلاءات المسؤولية، وإشعار الخصوصية.
- قبل المرحلة 3: اعتمد برنامج امتثال PDPL وتقييم أثر حماية البيانات DPIA — بوابة البيانات الشخصية.
- مع المرحلة 5: ZATCA — التسجيل في ضريبة القيمة المضافة وفوترة Fatoora الإلكترونية.
- النفاذ إلى السوق: انشر مفسّرات تنظيمية من LinkedIn للكابتن عادل؛ ابذر مع مدارس الطيران ومجتمعات الطيارين؛ التقط قائمة انتظار من الإطلاق.

12. نظام العلامة

من ورقة هوية علامة Fly GACA (Mark v2، صقر-فوق-المملكة).

الرمز	السداسي عشري	الدور
Falcon Night	#0A0E12	اللوحة الرئيسية — واجهة داكنة-أولاً
Falcon Teal	#2D6E8A	رئيسي — الأزوار، الروابط، التركيز
Falcon Sage	#8FC9A8	لكنة ثانوية، النجاح
Falcon Gold	#C8A04A	لكنة تراثية — الحواجب/أختام الإصدار فقط، باعتدال
Teal Bright	#4A9CB8	التحويم، الروابط على الداكن، حلقات التركيز
Ivory	#F5F2ED	سطح القراءة — الوثائق والمكتبة
Falcon Deep	#0F1A24	البطاقات المرتفعة
Falcon Mist	#1A2A38	الفواصل، الحدود الخفيفة

- الخطوط: Inter Tight في كل مكان. تُضبط علامة الكلمة "Fly" ملعبة، و"GACA" بتدرج sage←teal.
- العلامة: جناح صقر داخل صورة المملكة الطليّة، حرف F في الفراغ السالب. لا تمتد ولا تشوّه ولا تدوّر ولا تعدّ التلوين ولا تحدّد بإطار أبداً. تباين أدنى 4.5:1، حجم أدنى 16 بكسل، السطح المفضّل Falcon Night.
- الواجهة داكنة-أولاً؛ والوثائق تستخدم سطح القراءة Ivory.

13. قواعد تشغيل الوكيل

- اعمل مرحلة واحدة في كل مرّة، بالترتيب. لا تسحب عملاً إلى الأمام عبر "تنجز عند".
- عندما يكون الطلب غامضاً، اسأل قبل الافتراض — خصوصاً في أي شيء يمسّ اللوائح، أو القيود القانونية، أو سياسة المتن.
- أبقِ كل محتوى الطيران والتنظيم دقيقاً ومحفّظاً. عامل الهيئة العامة للطيران المدني بوصفها السلطة الوحيدة، ويذكر كل سطح تنظيمي المستخدمين بالتحقق من المصادر الرسمية.
- التزم بالأقسام 4 و5 و6 في كل تغيير. ليست اختيارية.
- وائِم اصطلاحات المستودع القائمة؛ لا تُدخل إطاراً ولا تبدّل تقنية جوهرية دون موافقة.
- اكتب الاختبارات مع الشيفرة (Playwright) لتدفّقات الواجهة، ومنظومة التقييم للمساعد) وشغّلها قبل الإبلاغ بإنجاز مهمة.
- اصنع التزامات صغيرة قابلة للمراجعة برسائل واضحة، وأشير صراحةً إلى أي تبعية أمنية أو متعلّقة بسيادة البيانات.
- ابن للإنجليزية والعربية (RTL) من البداية حيثما كان السطح موجّهاً للمستخدم.

14. تعريف الإنجاز

لا تُنجز المهمة إلا عندما: تُبنى الشيفرة وتعمل؛ وتجتاز اختبارات التغيير؛ ويظل معيار "تنجز عند" للمرحلة ذات الصلة مُستوفى؛ وتُصان القيود القانونية/المتن؛ ويُشار إلى أي تبعية أمنية أو متعلّقة بإقامة البيانات. أما العمل الجزئي، أو الاختبارات الفاشلة، أو المُخرج غير المتحقّق منه فليس إنجازاً.